

Teoría en el diseño experimental

¿Pensaste que ibas a escapar de la teoría?

EGAP Latin America Hub – Learning Days
Santiago, Chile – Julio 2026

Acabamos de correr un experimento

Todos ustedes acaban de participar en un experimento.

Acabamos de correr un experimento

Todos ustedes acaban de participar en un experimento.

Antes de mirar los resultados, revelemos dos cosas:

- ▶ qué **manipulamos** (la causa),
- ▶ qué **medimos** (el resultado).

Acabamos de correr un experimento

Todos ustedes acaban de participar en un experimento.

Antes de mirar los resultados, revelemos dos cosas:

- ▶ qué **manipulamos** (la causa),
- ▶ qué **medimos** (el resultado).

Y por qué, sin una teoría, esos números todavía no significan nada.

El tratamiento (T): la imagen que te tocó



Grupo 1



Grupo 2

Cada grupo vio una imagen distinta, asignada **al azar** (por bloques de género). Eso, y solo eso, fue lo que manipulamos: el tratamiento **T**.

El resultado (Y): lo que medimos

Después de la imagen, una sola pregunta:

“En una escala de 0 a 10, ¿cómo te sentís acerca de la situación del mundo?”

El resultado (Y): lo que medimos

Después de la imagen, una sola pregunta:

“En una escala de 0 a 10, ¿cómo te sentís acerca de la situación del mundo?”

Esa respuesta es nuestro **resultado, Y**.

- ▶ **T** = la imagen (asignada al azar).
- ▶ **Y** = tu valoración de 0 a 10.

El resultado (Y): lo que medimos

Después de la imagen, una sola pregunta:

“En una escala de 0 a 10, ¿cómo te sentís acerca de la situación del mundo?”

Esa respuesta es nuestro **resultado, Y**.

- ▶ **T** = la imagen (asignada al azar).
- ▶ **Y** = tu valoración de 0 a 10.

¿Tuvo efecto el tratamiento? Lo estimamos el **miércoles**.

T e Y son observados; la teoría está atrás

- ▶ **T** e **Y** son variables *observadas*.
- ▶ Lo que de verdad nos interesa son dos **conceptos teóricos** y cómo se relacionan.

T e Y son observados; la teoría está atrás

- ▶ **T** e **Y** son variables *observadas*.
- ▶ Lo que de verdad nos interesa son dos **conceptos teóricos** y cómo se relacionan.
- ▶ ¿Qué concepto captura *ver una imagen*?
- ▶ ¿Qué concepto captura *una valoración 0–10 del mundo*?

La teoría es lo que conecta esos conceptos con lo que pudimos observar.

¿Por qué la teoría?

Como investigadores nos interesan preguntas sobre **cómo funciona el mundo**.

- ▶ **Descriptivas:** ¿cómo es un fenómeno? (p. ej., ¿cómo distribuyen su tiempo los burócratas?)
- ▶ **Causales:** ¿cómo X afecta a Y? (p. ej., ¿la formación mejora la integración de migrantes?)

¿Por qué la teoría?

Como investigadores nos interesan preguntas sobre **cómo funciona el mundo**.

- ▶ **Descriptivas:** ¿cómo es un fenómeno? (p. ej., ¿cómo distribuyen su tiempo los burócratas?)
- ▶ **Causales:** ¿cómo X afecta a Y? (p. ej., ¿la formación mejora la integración de migrantes?)

La nuestra es **causal**: ¿mover **T** (la imagen) cambia **Y** (la valoración)?

La teoría del cambio

¿Cuál es la teoría que conecta **T** con **Y**?

La teoría del cambio

¿Cuál es la teoría que conecta **T** con **Y**?

Una posible: el **estado afectivo momentáneo** que induce una imagen tiñe cómo evaluamos algo tan abstracto como “el mundo”.

La teoría del cambio

¿Cuál es la teoría que conecta **T** con **Y**?

Una posible: el **estado afectivo momentáneo** que induce una imagen tiñe cómo evaluamos algo tan abstracto como “el mundo”.

Como la imagen se asignó **al azar**, la diferencia en Y ya es un **efecto causal**: eso lo da el **diseño**, no la teoría. Lo que la teoría agrega es el **porqué** (el mecanismo) y **hasta dónde se generaliza**.

¿Por qué importa la teoría?

La teoría nos permite:

- ▶ derivar **implicaciones observables** (hipótesis) que probamos con datos;
- ▶ separar dos experimentos con **datos idénticos** pero teorías distintas.

¿Por qué importa la teoría?

La teoría nos permite:

- ▶ derivar **implicaciones observables** (hipótesis) que probamos con datos;
- ▶ separar dos experimentos con **datos idénticos** pero teorías distintas.

Mismo **T**, misma **Y**, mismos resultados... pero:

- ▶ ¿*priming* afectivo? ¿efecto de encuadre? (¿o un artefacto de **demanda del experimentador?**)

Los mismos datos son compatibles con varias historias. La **teoría** dice que son distintas y **qué otro diseño** las separaría.

De la teoría al diseño

Necesitamos conectar el concepto con lo observable:
operacionalización.

- ▶ ¿Cómo **medimos** el resultado?
- ▶ ¿Cómo **manipulamos** la causa?

De la teoría al diseño

Necesitamos conectar el concepto con lo observable:
operacionalización.

- ▶ ¿Cómo **medimos** el resultado?
- ▶ ¿Cómo **manipulamos** la causa?

Este vínculo estrecho entre teoría y diseño es lo que nos deja
interpretar el resultado del experimento.

Medición: el puente

- ▶ La **medición** es el puente entre la teoría y el diseño.
- ▶ Rara vez medimos el concepto sin error: medimos **indicadores** conectados al fenómeno de interés.

Medición: el puente

- ▶ La **medición** es el puente entre la teoría y el diseño.
- ▶ Rara vez medimos el concepto sin error: medimos **indicadores** conectados al fenómeno de interés.

¿Es una respuesta 0–10 un buen indicador de “optimismo sobre el mundo”?

- ▶ Puede tener **sesgo** (error sistemático) y **ruido** (error aleatorio).

Antes de los datos. . .

Hasta acá, la teoría definió *qué* medimos y *cómo*. Ahora, una pregunta sobre la teoría **misma**:

Para pensar

¿Qué teoría te gustaría escribir, **antes** de ver los datos?

¿Con qué **probabilidad** querrías que sea correcta, antes de los datos?

La respuesta “obvia” no es la mejor

¿Y si querés que sea correcta con $p = 1$? Si ya estás seguro, es **trivial**: los datos no agregan nada.

La respuesta “obvia” no es la mejor

¿Y si querés que sea correcta con $p = 1$? Si ya estás seguro, es **trivial**: los datos no agregan nada.

¿Y si $p = 0$? Si ya estás seguro de que es falsa, **no tiene sentido** testearla.

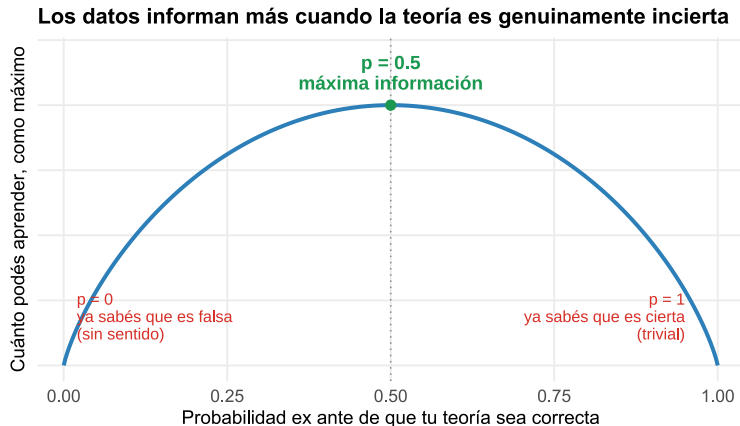
La respuesta “obvia” no es la mejor

¿Y si querés que sea correcta con $p = 1$? Si ya estás seguro, es **trivial**: los datos no agregan nada.

¿Y si $p = 0$? Si ya estás seguro de que es falsa, **no tiene sentido** testearla.

El punto óptimo está en el medio: $p \approx 0.5$. Máxima incertidumbre antes de los datos, máxima información **potencial** en los datos.

Dónde están las mejores preguntas



Las mejores preguntas de investigación viven cerca de $p \approx 0.5$: ahí los datos son **más informativos** sobre cómo funciona el mundo.

Actividad: piensen como investigadores

En parejas o tríos (**7–10 min**). Apunten a una hipótesis que genuinamente **no saben** si es cierta ($p \approx 0.5$).

Núcleo:

- ▶ La **dirección** del efecto promedio de T sobre Y.
- ▶ El **tamaño** esperado, en puntos de la escala 0–10.
- ▶ La **teoría** detrás de esa dirección y ese tamaño.

Si les sobra tiempo: ¿en quién sería mayor el efecto? (efectos heterogéneos; p. ej., por género, que fue la variable de bloqueo).

Ejemplo: “espero que la imagen sombría baje Y alrededor de 1 punto, y más en quienes ya venían siguiendo malas noticias, porque el estado afectivo tiñe cómo evaluamos el mundo.”

Puesta en común

Compartan con el grupo:

- ▶ Su **hipótesis**, el **tamaño** que anticiparon, y la **teoría** detrás.
- ▶ ¿Qué mide *realmente* nuestra **Y** (0–10 sobre “el mundo”)?
 - ▶ estado de ánimo previo, comprensión de “el mundo”, efecto de demanda.
- ▶ ¿Otras formas de **medir Y** o de **administrar T**?

Cosas a considerar

- ▶ Problemas de medición pueden llevar a **inferencias causales incorrectas** (error sistemático, sesgo).
- ▶ La medición con **ruido** reduce la **potencia** (error aleatorio, menos precisión).
- ▶ Medir bien ocupa buena parte del **tiempo y el presupuesto** del proyecto.

Para concluir

- ▶ Como investigadores, tenemos **teorías** sobre cómo funciona el mundo.
- ▶ Algunas implican **afirmaciones causales**, y los experimentos las prueban con datos reales.
- ▶ La **medición** conecta la teoría y el diseño.
- ▶ Observamos **indicadores** de conceptos teóricos más amplios.

Para concluir

- ▶ Como investigadores, tenemos **teorías** sobre cómo funciona el mundo.
- ▶ Algunas implican **afirmaciones causales**, y los experimentos las prueban con datos reales.
- ▶ La **medición** conecta la teoría y el diseño.
- ▶ Observamos **indicadores** de conceptos teóricos más amplios.
- ▶ Y las mejores preguntas son las que, **antes de los datos**, genuinamente no sabemos responder.

¿Preguntas?

¿Preguntas?

Basado en el módulo “Teoría en Diseño Experimental” de R. Aguilar y D. Freire (EGAP Learning Days).